拓展：指标拆解的里子——从「能拆开」到「能动手」

> **本拓展讲什么**：主课教你乘法拆解和加法拆解的方法。本拓展教你**拆完之后干什么**——怎么判断哪个因子是真正的杠杆点、怎么防拆解本身误导你、怎么把拆出来的因子对到具体的人。 **适合谁**：刚学完周五主课，知道 GMV=流量×转化率×客单价，但不确定拆完之后下一步该干嘛。 **预计时长**：约 1.5h（全文本，无需代码）

本拓展和主课的关系

主课教了什么	本拓展加了什么
乘法拆解（按转化链路）	逐一替换法的三种顺序——不同场景选不同顺序，结论可能完全相反
加法拆解（按维度分类）	贡献度≠变化率——「C 渠道涨了 50%」可能对整体贡献不到 2%
贡献度计算	因子相关性陷阱——乘法拆解假设因子独立，现实里它们互相影响
拆解到可行动的层次	从因子到责任人——拆到最底层后，每个因子必须能指给一个具体的人
—	什么时候不该拆——辛普森悖论场景下，拆得越细越容易被骗

第一部分：沙盘设定

> 快达出行第 4 次出场。前面的拓展已经帮你选好了指标(周二)、定了策略(周三)、搭了体系(周四)。今天做最后一件事——把 CMOP 里的关键指标拆开，让每个团队知道自己具体该动哪个数字。

快达出行（第 4 次出场）

本周进度条：

- 周二：诊断指标——完单量不够好，设了护栏
- 周三：用 OSM 写了毛利率提升方案——3 条策略，ICE 排序
- 周四：把全公司的指标体系搭成了 CMOP 四层——C/M/O/P

- **今天**：CEO 说——「CMOP 的 C 层有 5 个指标，M 层有 30 个。但如果毛利率跌了，运营、产品、财务三个团队**各自该做什么**？你能不能把每个指标拆到『谁该干什么』的程度？」

今天要解决的问题：把指标拆开，不是为了拆得好看——是为了拆到「看到这个因子变了，就知道该谁去修」。

第二部分：入口自诊

Q1：GMV = 流量 × 转化率 × 客单价。如果 GMV 跌了 10%，你怎么用逐一替换法算三个因子各自的贡献？

Q2：加法拆解中——「C 渠道 GMV 涨了 50%」和「C 渠道对总 GMV 变化的贡献度是 +2%」——这两个说法哪个更有信息量？为什么？

Q3：拆到哪一层算「够了」？「GMV = 用户数 × 人均订单 × 均价 × 天数」——这个拆法有什么问题？

自诊反馈

题号	✅ 参考答案	❌ 如果答偏了
Q1	固定另外两个因子不变，逐个替换——先替流量(算贡献)、再替转化率、再替客单价。注意：替换顺序会影响每个因子的贡献值	三个因子同时替换→无法区分各自的贡献
Q2	后者更有信息量——贡献度 = 变化量/总变化量。C 渠道涨了 50% 但只占总体的 2%→绝对值很小，不值得花时间	只看变化率→被「50%」这个数字吓到，追着一个不重要的小渠道跑
Q3	「天数」不可行动——谁能控制天数？拆到最底层必须是「人能控制的东西」：转化率可以改（优化落地页），客单价可以调（改满减门槛），但天数不是任何人能影响的	「天数」可能不是天数而是「活跃天数」——如果是后者，它可以被产品功能影响。关键不是「不能出现天数这个词」，而是「不能出现不受控的变量」

第三部分：概念网络展开

🔴 核心深化：逐一替换法的三种顺序——同样的数据，不同的顺序，不同的结论

> 主课教你逐一替换法能算出每个因子的贡献。但有一个坑主课没展开：**替换顺序不同，贡献值不同。**如果你不知道这件事，你可能把同一个变化归给不同的因子。

🔴 认知冲突

快达 Q2 的完单量从 8 万涨到 10 万（+25%）。你把它拆成三个因子：

```
完单量 = 派单量 × 接单率 × 完单率
Q1：9.5万次 × 91% × 93% ≈ 8.0万
Q2：11.2万次 × 89% × 91% ≈ 9.1万（接近 10万，简化）
```

现在用逐一替换法算三个因子的贡献。但你发现——**先替派单量再替接单率**，和**先替接单率再替派单量**——算出来的贡献值不一样。

先替派单量：

- 仅派单量变：11.2万 × 91% × 93% = 9.5万 → 贡献 +1.5 万
- 再替接单率：11.2万 × 89% × 93% = 9.3万 → 贡献 -0.2 万
- 最后替完单率：11.2万 × 89% × 91% = 9.1万 → 贡献 -0.2 万
- 总贡献：+1.5 -0.2 -0.2 = **+1.1 万（派单量是绝对主角）**

先替接单率：

- 仅接单率变：9.5万 × 89% × 93% = 7.9万 → 贡献 -0.1 万
- 再替派单量：11.2万 × 89% × 93% = 9.3万 → 贡献 +1.4 万
- 最后替完单率：11.2万 × 89% × 91% = 9.1万 → 贡献 -0.2 万
- 总贡献：-0.1 +1.4 -0.2 = **+1.1 万（还是派单量主角，但接单率的「责任」从 -0.2 变成了 -0.1）**

问题：同一个 Q1→Q2 的数据，两种顺序给出了不同的贡献分配。运营王姐说「完单量涨全是派单量涨的功劳——接单率还拖了后腿」。产品李哥说「不对——如果先算接单率，我拖的后腿没那么大」。

谁对？

> 都对——也都不完全对。逐一替换法的「顺序敏感」是一个已知的数学缺陷。关键不是「选哪个顺序」，而是「你知道这个缺陷存在，并且根据业务场景选最合理的顺序」。

[必修] 三种替换顺序——什么时候用哪种

① **一句话白话**：逐一替换法就像切蛋糕——先切哪一刀，会影响后面每刀的起点位置。三种顺序各有道理，选哪种取决于你的业务场景。

② **三种顺序**：

顺序	怎么替	每个因子用的是「变化前还是变化后」的基准	什么时候用	快达完单量案例
上游优先	按转化链从上到下替——先替最上游的（派单量），再替中游的（接单率），最后替下游的（完单率）	替上游时用 Q1 的下游值，替下游时用 Q2 的上游值	你关心「上游的改善对下游产生了多少连带影响」——派单量涨了，即使接单率和完单率没变，总完单也会涨	派单量贡献 +1.5 万——这是增长团队拉新/投放带来的「纯粹增量」。接单率贡献 -0.2 万——但注意，这个 -0.2 是在「派单量已经涨了」的基础上算的——如果派单质量也下降了（新渠道来的乘客取消率高），接单率的跌可能部分原因是派单量涨了
下游优先	从下往上替——先替下游的（完单率），再替中游的，最后替上游的	替下游时用 Q1 的上游值，替上游时用 Q2 的下游值	你关心「如果下游没变化，上游的变化有多大效果」——把下游的变化先「锁定」，单独看上中游	先锁完单率不变→再锁接单率不变→最后看派单量「单独」贡献了多少。这种算法下，中下游的变化被固定为 Q2 的值——所以上游的贡献会变小
结构分解法	不按转化链，按「结构」→「效率」→「纯度」的顺序。结构 = 最容易变的（流量结构、渠道结构），效率 = 需要优化的（转化率），纯度 = 最难变的（客单价、毛利率）	先替结构因子（最可控），再替效率因子，最后替纯度因子	你在做资源分配决策——先把最容易变的动了，看看还剩多少缺口需要靠「难但持久」的改动来填	先把「派单量的渠道结构」变了（停了低质渠道→派单量可能降但质量升），再看剩下的完单量缺口有多大——如果缺口不大，就不动接单率和完单率

③ **核心原则**：不要纠结「哪种算法更正确」——它们都是正确的近似。你该纠结的是「我的业务场景是什么」——如果你在做渠道优化（上游是杠杆），用上游优先；如果你在评估产品改版（中下游是杠杆），用下游优先。

④ **与核心概念的关系**：这是贡献度分析的「升级版」——主课教你怎么做逐一替换，拓展告诉你**替换顺序有陷阱**以及**怎么根据场景选顺序**。

练习：选择替换顺序

以下 3 个场景，分别应该用哪种替换顺序？为什么？

场景 A：快达 Q3 做了渠道优化——砍掉了 3 个低质投放渠道，新增了 2 个高质渠道。派单量降了 10% 但完单量涨了 5%（因为来的都是高质量乘客，取消率低）。你需要向 CEO 汇报「完单量涨 5% 主要是渠道优化的功劳还是接单率/完单率改善的功劳」。

场景 B：快达 Q3 做了产品大改版——重新设计了下单流程（影响完单率）和派单算法（影响接单率）。派单量没变。你需要判断「产品改版的哪个部分贡献最大」。

场景 C：快达 Q3 同时发生了三件事——竞争对手涨价（快达乘客增加→派单量↑）、快达自己也涨了价（客单价↑）、同时在成都做了司机拉新（接单率↑）。完单量和收入都涨了。你需要分清楚「多少增长是竞品送来的（不可持续）、多少是我们自己做的（可持续）」。

参考分析

场景	推荐顺序	为什么
A	**上游优先**	渠道优化直接影响派单量（上游）。派单量降了但质量升了——下游的接单率和完单率自动改善。用上游优先可以区分「渠道优化的直接效果（派单量 -10%）」和「质量提升带来的间接效果（接单率/完单率 +X%）」
B	**下游优先**	产品改版影响的是中下游（完单率、接单率），上游（派单量）没变。用下游优先可以先「锁定」产品改版的效果（完单率+接单率的变化），再看派单量有没有间接被影响
C	**结构分解法**	三个因子同时动了，而且有些是外部原因（竞品涨价），有些是内部原因（自己涨价、司机拉新）。先用结构分解法区分「外部因素」→「内部策略」→「定价变化」，再分别归因——这样 CEO 知道「+X% 是竞品送的不持久，+Y% 是我们做出来的可持续」

概念群 A：[防护] 因子相关性陷阱——乘法拆解假设它们是独立的，但现实里不是

> **与核心概念的关系**：主课讲乘法拆解的时候，默认三个因子是「互相独立的」。但现实中——流量涨了，转化率通常会跌（因为来的大多是低意向用户）。如果你忽略这个相关性，你会高估流量的贡献、低估转化率的重要性。

🔴 认知冲突（错误暴露型）

快达 Q2 运营团队加大了投放——日派单量从 9.5 万涨到 11.2 万（+18%）。但同期接单率从 91% 跌到 89%（-2pp）。

运营王姐说：「派单量贡献了 +1.5 万单，接单率只拖了 -0.2 万单——净贡献 +1.3 万。投放效果很好！」

产品李哥反驳：「你说接单率只拖了 -0.2 万——但**接单率跌的一部分原因就是你的投放**。新渠道来的乘客取消率高、新渠道覆盖的城市司机少——这些因素让接单率跌了。你把接单率的跌算成『和我无关』，但它恰好是你造成的。」

问题：李哥的质疑有道理吗？逐一替换法在这种情况下有没有系统性的偏差？

> 有。逐一替换法假设「我变流量的时候，转化率不变」。但现实中，流量和转化率通常是**负相关**的——因为边际流量质量递减。忽略这个相关性，会系统性地**高估上游因子的贡献、低估下游因子的贡献**。

[必修] 因子相关性——怎么识别、怎么应对

① **一句话白话**：乘法拆解 = 把一根绳子剪成三段，分别量长度。现实中你剪的时候，剪第一刀的位置会影响第二刀能剪多少——三段的「长度」不是独立的。

② **三种常见的因子相关性**：

因子对	通常的关系	为什么会相关	对逐一替换法的影响	快达案例
流量 ↑ vs 转化率 ↓	负相关	边际流量质量递减——每多花一块钱投放，带来的用户质量比上一块钱差	逐一替换法会**高估流量的正贡献、低估转化率的负贡献**——因为替流量时「假设转化率不变」，但现实中转化率会跟着跌	派单量 +18%，但新增派单中有 40% 来自低质渠道（转化率只有 70%，远低于平均 91%）→ 流量的「真实贡献」要打折
客单价 ↑ vs 转化率 ↓	负相关	涨价 → 价格敏感用户放弃购买 → 转化率跌	逐一替换法会**高估涨价的收入贡献**——因为替客单价时「假设转化率不变」，但现实中转化率会跌	快达高峰涨价 10% → 单均收入涨了，但完单量跌了 8%（价格弹性 ≈ -0.8）→ 净收入 +2% 而不是 +10%
客单价 ↑ vs 毛利率 ↑	正相关	涨价直接提升毛利	正相关不会导致逐一替换法偏差——两个因子方向一致	涨价→单均收入↑且毛利率↑，两者同向，逐一替换法不会系统性高估或低估

③ **应对方法——敏感度标注**：

在逐一替换法的结果旁边，加一列「如果两个因子相关，结论会差多少」。不需要精确算相关度——只需要做**情景推演**：

> 「派单量的贡献 = +1.5 万」← 这个数字假设接单率不变
> 但如果派单量涨的同时接单率自然跌 1pp（因为边际流量质量下降），
> 真实贡献大概只有 +1.2 万而不是 +1.5 万—差了 0.3 万。

④ **与核心概念的关系**：这是逐一替换法的 [防护] 概念——不是否定它，而是告诉你**它的假设前提**是什么，以及**当假设不成立时结论会偏多少**。

练习：识别因子相关性

以下 3 组因子对，请判断它们更可能正相关、负相关、还是独立：

#	因子 A	因子 B	最可能的关系	为什么
1	广告投放金额↑	新用户次留率	?	?
2	App 加载速度↑	用户人均使用时长	?	?
3	优惠券面额↑	客单价（券后）	?	?

参考分析

#	关系	为什么
1	负相关	投放金额越大 → 触达的用户越泛 → 新用户质量越低 → 次留率越低。所以「投放金额涨了 50%，假设次留不变」是一个危险假设——次留大概率会跌
2	正相关	加载越快 → 用户越愿意多用 → 时长涨。两个因子同向——所以逐一替换法不会在这儿出系统性偏差
3	这里有个陷阱。券面额↑ → 用户付的钱确实少了（客单价↓），但如果券的门槛也提高了（满 200 减 50 比满 100 减 20 的面额大但客单价可能反而高）。**关键不是面额大小，而是券的使用条件如何改变用户行为**。如果是无条件券→客单价↓（负相关），如果是满减券→客单价可能↑（正相关）——取决于券的设计

概念群 B：[防护] 贡献度陷阱——「涨了 50%」不等于「很重要」

> **与核心概念的关系**：加法拆解后，你最容易犯的错误就是盯着「变化率最大」的那个维度追。但真正该追的是「贡献度最大」的维度——它可能变化率只有 5%，但因为基数大，对整体的影响远超那个「涨了 50%」的小渠道。

🔴 认知冲突

快达 Q2 的完单量按城市拆解后，出现了以下数据。运营王姐一眼看到了「银川 +50%」，兴奋地说：「银川模式大获成功！应该在全国推广！」

城市	Q1 完单	Q2 完单	变化量	变化率	占总完单的比例 (Q1)	贡献度
苏州	32,000	35,200	+3,200	+10%	40%	?
合肥	24,000	24,000	0	0%	30%	?
成都	16,000	12,800	-3,200	-20%	20%	?
银川	800	1,200	+400	**+50%**	1%	?
武汉	7,200	7,500	+300	+4%	9%	?
总计	**80,000**	**80,700**	**+700**	**+0.9%**	100%	100%

问题：银川的变化率最惊人（+50%），苏州的变化量最大（+3,200 单），成都跌得最惨（-3,200 单，-20%）。整体完单量几乎没变（+700 单）。你会建议 CEO 「推广银川模式」吗?

> 银川只占总体的 1%。它涨 50% = 多了 400 单。苏州涨 10% = 多了 3,200 单。苏州的贡献度是 3,200/700 = **457%**（它不但自己涨了，还抵消了成都的暴跌）。银川的贡献度是 400/700 = **57%**。追银川是追错了方向——你该追的是「成都为什么暴跌」，以及「苏州做了什么让它涨了 10%」。

[必修] 贡献度 vs 变化率——永远先看贡献度

① 一句话白话：「变化率」像身高——银川长高了 50%，但它本来就是个小孩（基数 1%）。「贡献度」像体重——苏州只长高了 10%，但它是成年人（基数 40%），对总重量的影响远超银川。

② 判断优先级的三步法：

步骤	操作	快达案例
第 1 步：看贡献度排序——哪个维度对整体变化的解释力最强？	苏州贡献了 +457%（因为它的正增长抵消了成都的负增长，所以贡献度超过 100%），成都贡献了 -457%。银川只贡献了 57%
第 2 步：对贡献度前 3 的维度，再看变化率——判断「这个变化是异常信号还是正常波动」	成都 -20%→大概率是异常信号（一个城市跌了 1/5，不是正常波动）。苏州 +10%→可能是投放增加或竞品出问题。银川 +50%→因为基数太小，400 单的变动可能是正常波动（小分母陷阱！）
第 3 步：区分「可复制的成功」和「不可复制的运气」	银川的 +400 单——涨了 50% 听起来很厉害，但如果银川是因为「刚好有一个大企业签了年度用车合同，增加了 300 单」，这个 +50% 就不可复制。苏州的 +3,200 单——如果是因为「优化了苏州的派单算法，接单率从 88%→93%」，这个 +10% 可以复制到其他城市

③ **与核心概念的关系**：这是加法拆解的 [防护] 概念——拆完之后不是看谁变化率大就追谁，而是**先看贡献度（对整体的解释力），再看变化率（是信号还是噪音），最后看可复制性（值不值得推广）**。

练习：贡献度判断

快达 Q3 的 GMV 按品类拆解——CEO 只看了变化率那一列，决定「加大对零食品类的投入」。请用贡献度三步法重新判断这个决策是否合理。

品类	Q2 GMV	Q3 GMV	变化率	权重
正餐	500 万	480 万	-4%	50%
下午茶	200 万	210 万	+5%	20%
零食	50 万	75 万	**+50%**	5%
饮品	250 万	235 万	-6%	25%
总 GMV	1000 万	1000 万	0%	100%

参考分析

步骤	分析
贡献度	零食变化量 = +25 万。正餐变化量 = -20 万。总变化 = 0（正负抵消）。零食的贡献度无法正常算（分母≈0），但它只占总 GMV 的 5%。即使它涨 50%，绝对值也只有 25 万——正餐只要涨 5% 就是 25 万。**零食不是 GMV 增长的杠杆——正餐才是**
变化率判断	零食 +50%——但基数 50 万，+25 万可能是「上了一个爆款零食」或「做了大促」。正餐 -4%（-20 万）——如果这 20 万跌是因为「用户转向了零食」→零食是抢了正餐的份额（品类间替代）。如果 20 万跌是因为「正餐整体需求下降」→零食的涨和正餐的跌无关
可复制性	如果零食的 +25 万是因为上了一个爆款→不可复制（爆款不能月月有）。如果是因为优化了推荐算法→可复制（算法可以用在所有品类）

结论：CEO 的「加大对零食投入」不一定错，但论据不能是「零食涨了 50%」。应该先搞清楚——正餐的 -20 万是不是被零食抢走了？如果是→不需要加大投入，需要调整品类间的推荐策略。如果不是→再判断零食的增长是否可持续。**结论背后是分析逻辑，不是变化率。**

概念群 C：[落地] 从因子到责任人——拆到最底层后，必须能指给一个人

> **与核心概念的关系**：主课说「拆到可行动的层次」。但什么叫「可行动」？本概念给一个简单标准——**你拆出来的最底层因子，能不能在前面加上一个谁的名字。**

[必修] 责任人测试

① **一句话白话**：一个好的拆解长这样——「GMV 跌了 → 因为转化率跌了 → 因为支付页加载时长涨了 → 技术部张工，支付页加载时长涨了 2 秒，预期修好后 GMV 回升 3%。」拆到最后，有人名，有归因，有预期。

② **责任人测试——三步走**：

步骤	做什么	例子（快达完单量拆解）
第 1 步：拆到因子层	完单量 = 派单量 × 接单率 × 完单率	✅ 这一步主课已经教了
第 2 步：每个因子前面加一个谁	派单量→增长团队（负责渠道和投放）。接单率→算法团队（负责派单匹配）。完单率→产品团队（负责下单流程和取消率）	⚠️ 这一步是大多数分析跳过的——你拆开了，但没有指给「谁」
第 3 步：给每个谁一个行动方向	增长团队：「派单量涨了但质量降了，把预算从低质渠道往高质渠道挪 30%」。算法团队：「接单率跌了，成都的派单距离太远导致司机拒单——缩短成都的最大派单半径」。产品团队：「完单率跌了，取消率高的用户在支付页平均停留 8 秒——支付页的加载需要优化」	✅ 这一步才是分析的价值——不是「接单率跌了 2pp」，而是「因为成都派单半径太大，建议缩短到 3km 以内」

③ **「不可行动」因子识别表**：

因子	可行动吗?	为什么	怎么改
天数	❌	没人能改变「一个月有多少天」	如果是「用户月均活跃天数」→可行动（通过 push/内容/功能增加活跃天数）
市场大盘	❌	你控制不了整个市场	如果是「市场份额」→可行动（你的份额 = 你的完单 / 市场总完单。优化你的产品→你的完单涨→份额涨）
天气	❌	下雨天完单量涨，但你不能控制天气	不需要改变天气——但可以做「雨天运力预案」：下雨天提前多派司机上线
客单价	✅	可以通过调整定价策略/补贴/会员体系来影响	—

因子	可行动吗?	为什么	怎么改
转化率	✅	可以通过优化页面/简化流程/改善加载来影响	—

原则：如果一个因子你自己不能改变，要么把它拆到可以改变的层次，要么接受它不可控——把它单独标注为「外部因素」，不纳入内部 KPI。

练习：给下面的拆解结果加上责任人和行动方向

快达的乘客等待时长从 5 分钟恶化到 7 分钟。你拆解后发现：

> 等待时长 = 接单时长 + 接驾时长
> 接单时长 = 系统派单到司机接单的时间（从 2.5 分钟 → 4 分钟—主要恶化来源）
> 接驾时长 = 司机接单后到乘客上车的时间（从 2.5 分钟 → 3 分钟—轻微恶化）
> 再拆接单时长：因为成都的「司机拒单率」从 9% 暴涨到 27%（司机看到是短途单→拒单→系统重新派单→等待变长）

请为最底层的「成都司机拒单率 27%」加一个责任人和一个行动方向。

参考分析

步骤	内容
责任人	**成都城市运营经理 + 派单算法负责人。**双责任人——运营经理解决「短途单的司机激励」（让短途单也有利可图→减少拒单动机），算法负责人解决「拒单的惩罚机制」（连续拒单 3 次→降低派单优先级）
行动方向	**短期（1 周内上线）**：对短途单（≤3km）提供阶梯补贴——0-1km 补 3 元、1-3km 补 1 元。让短途单的司机收入不低于长途单。**中期（2-4 周）**：算法加入「拒单惩罚」——1 小时内拒单超过 3 次的司机，接下来 30 分钟的派单优先级降低 50%。**验证**：上线 2 周后看成都的接单时长是否从 4 分钟回落。如果回落 < 0.5 分钟→说明「拒单不是主因」→需要回溯拆解，找下一个候选因子
关键	行动方向里有时间线（1 周/2-4 周）、有验证标准（回落 < 0.5 分钟→回溯）。这是「可行动的拆解」和「纸面上的拆解」的区别——后者只告诉你「接单时长涨了因为拒单率涨了」，前者告诉你「谁、什么时候、做什么、怎么判断有没有用」

概念群 D：[防护] 什么时候不该拆——辛普森悖论场景下，拆得越细越容易被骗

> **与核心概念的关系**：主课暗示「拆解总是好的」。但有一个场景拆解得越细越危险——当整体趋势和各子组趋势方向相反的时候（辛普森悖论）。

[必修] 拆解前必做的方向检查

① 一句话白话：拆之前先看——整体和各子组的方向一致吗？如果不一致，你看到「整体涨了」就拆开去追「哪个子组贡献最大」，可能会得出完全相反的结论。

案例：快达 Q2 的「整体乘客次留率」从 58% 涨到 61%（+3pp）。你按「新老乘客」拆开：

- 新乘客次留：Q1 35% → Q2 30%（**跌了 5pp**）
- 老乘客次留：Q1 72% → Q2 73%（+1pp）

整体涨了，但每个子组都在跌或微涨。怎么回事？因为新老乘客的权重变了——Q1 新乘客占 20%（剩下 80% 老乘客），Q2 新乘客占 35%（投放加大，大量新乘客涌入）。新乘客留存低（30%），但因为权重从 20%→35%，把整体拉高了。

如果你拆开看到「整体涨了 3pp」就去追「老乘客留存涨了 1pp 的功劳」——你就完全搞错了方向。**真正的问题是新乘客留存跌了 5pp**——投放拉来的新乘客质量在急剧下降。

② 拆解前的方向检查（三秒原则）：

1. 整体涨了→拆开看子组——有没有子组在跌?
2. 如果有→算标准化（控制权重不变，子组的趋势是什么方向）。
3. 如果标准化方向和整体方向相反→**辛普森悖论**。此时贡献度分析会误导你——因为它会高估「权重变大的子组」的贡献。

③ 与核心概念的关系：这不是说「不要拆」，而是「拆之前先做方向检查」。3 秒的检查可以避免 30 分钟的误导。

第四部分：综合沙盘演练

综合练习 1：拆解快达的毛利率——从 C 层指标到责任人

快达 C 层「毛利率」从 18% 跌到 9%。请完成完整的拆解+责任人链。

第 1 步：乘法拆解。毛利率可以拆成什么？（提示：毛利率 = 平台佣金 / GMV。但更实用的拆法是按「单位经济」拆——每单赚的钱 / 每单收的钱）

第 2 步：加法拆解。按什么维度拆？哪些城市/时段的毛利率最差？

第 3 步：逐一替换。用上游优先法计算——哪个因子对毛利率下跌的贡献最大？

第 4 步：加责任人。最底层因子前面加上谁的名字和行动方向。

参考方案

乘法拆解（单均视角）：

```
单均毛利率 = (单均佣金 - 单均补贴) / 单均GMV
Q1: (5.0 - 1.4) / 25.0 = 14.4%（简化数据）
Q2: (5.2 - 3.1) / 26.0 = 8.1%
→ 佣金微涨(+0.2)，但补贴暴涨(+1.7)，GMV也涨了(+1.0)
→ 逐一替换：补贴暴涨是主因（拉低了 4.2pp），GMV涨反而「稀释」了毛利率（分母变大→比率下降 1.1pp），佣金涨改善了 1.0pp
```

加法拆解（按城市）：成都毛利率 -3%、合肥 12%、苏州 17%。成都完单量占 10%，但亏损绝对值最大。

责任人：补贴暴涨 → 运营王姐（检查 Q2 新增了哪些补贴项目、哪些是不必要的）+ 财务陈姐（设补贴预算上限，超预算自动暂停）。

综合练习 2：检验因子相关性

上面逐一替换法算出来「补贴暴涨拉低了 4.2pp」。但这个计算假设「补贴涨了、GMV 不变」。

问题：在现实中，补贴涨了通常会带来什么连锁反应？这个反应会怎么影响「补贴拉低 4.2pp」这个结论？

参考分析

补贴涨了→完单量通常会涨（因为更便宜了→更多人打车）。所以「补贴涨了」和「GMV 涨了」是正相关的——两者方向相同（都在涨）。逐一替换法在这里不会系统性高估或低估——因为两个因子对毛利率都是「向下拉」的（补贴涨→毛利率跌，GMV 涨→分母变大→毛利率跌），方向一致。

但如果「佣金涨了」导致「完单量跌了」（因为平台涨价→乘客减少）——那逐一替换法会系统性高估佣金涨的正贡献。因为替佣金时「假设 GMV 不变」，但现实中佣金涨会导致 GMV 跌。

关键：不是所有因子都有相关性。你需要识别「有明显互相依赖关系」的因子对——它们通常是同一件事的两面（如价格和销量）。对于这类因子对，逐一替换法的结论需要打折。

综合练习 3：识别「拆解过度」

快达的产品李哥把完单量拆成了 7 层——最后一层的因子包括了「Push 文案的字号」「App 图标颜色」「注册页按钮的圆角半径」。

问题：这个拆解有什么问题？拆到哪一层算「拆够了」？

参考分析

问题：最后三层的因子和完单量的关系太远了。「按钮圆角半径」→「点击率」→「下单率」→「完单量」——每一层都有大量的噪音和混淆变量。你根本没法证明「圆角半径变了导致完单量变了」——AB 实验都测不出来这个效应量。

「拆够了」的标准——两句话：

1. 最底层因子可以被 AB 实验**独立验证**（「改了按钮半径→完单量变了吗？」——你跑 100 万用户可能都跑不出显著差异 → 拆过头了）
2. 最底层因子有**独立的责任人**（如果「按钮半径」和「点击率」属于同一个人的职责范围——不需要拆两层，合并成「页面体验」就够了）

快达的合理层数：完单量（1）→ 派单量 × 接单率 × 完单率（2）→ 完单率 = 下单率 × 支付率（3）→ 到这里够了。再往下拆（「支付按钮颜色」）就是过度拆解。

第五部分：知识网络图

本拓展新增了什么

主课讲了	本拓展新增	新增了什么
逐一替换法	**三种替换顺序**（上游/下游/结构）	不同场景选不同顺序——同一个数据，顺序不同结论不同
乘法拆解	**因子相关性陷阱**	流量↑→转化率↓是常态——忽略这个会高估上游因子
加法拆解	**贡献度 ≠ 变化率**	三步判断法——先看贡献度排序、再看变化率、最后看可复制性
拆解到可行动	**责任人测试**	最底层因子前面必须能加一个谁的名字+行动方向+验证标准
—	**什么时候不该拆**	辛普森悖论场景下，拆之前先做方向检查——3秒省30分钟

本周五天的联动

周二（指标诊断）→ 筛指标池
周三（OSM） → 定策略+度量
周四（CMOP） → 搭四层体系
周五（指标拆解）→ 把每层的指标拆到可执行粒度+责任人
周六（异动分析）→ 指标异常时，用本周学的全部工具定位根因

第六部分：学完自检

我能……	还不能	差不多	完全能
解释为什么逐一替换法的顺序会影响结果——并知道三种顺序各适合什么场景	□	□	□
在做乘法拆解前，先检查因子之间有没有相关性——如果有，知道结论需要打折	□	□	□
做加法拆解后，先看贡献度再看变化率——	□	□	□

我能……	还不能	差不多	完全能
不被「涨了 50%」的小渠道带偏			
拆到最底层后，给每个因子加一个责任人、一个行动方向、一个验证标准	□	□	□
拆之前先做方向检查——整体和各子组方向一致吗？不一致就是辛普森悖论	□	□	□
判断一个拆解是否「拆过头了」——能用 AB 实验验证最底层因子吗？	□	□	□
